Exercices python : Entrées - Sorties - Solution

Notation: Quand un texte apparaît entre `<>` , ça veut dire qu'il sera remplacé par des valeurs effectives saisies ou calculées.

Exercice 1 : Ville et code postal

Écrire un programme qui :

- Crée deux variables `ville` (str) et `code_postal` (int), avec des valeurs de votre choix.
- Utilise les variables pour afficher la phrase : `Je vis à <ville> ( <code_postal> )`

```python
ville = "Lausanne" # Il n'y a pas besoin de convertir "Lausanne" en str, c'est déjà une str
code_postal = 1005
print("Je vis à", ville, "(", code_postal, ")")
```

Exercice 2 : Nom et âge

Écrire un programme qui :

- Demande à l'utilisateur son nom et son âge
- Utilise ensuite ces éléments dans une phrase.
  Par exemple `Bonjour <nom> , vous avez <age>`

```python
age = input("Donne moi ton age : ")
nom = input("Quel ton nom hombre: ")
print("Tu t'appelles", nom, "et tu as", age, "ans")
```

Exercice 3 : Conversion en une ou deux étapes

Ces deux programmes font exactement la même chose :

En deux étapes :

```python
age_str = input("Quel est ton âge ? ")
age = int(age_str)
print("Dans 10 ans tu auras", age + 10, "ans.")
```

En une seule ligne :

```python
age = int(input("Quel est ton âge ? "))
print("Dans 10 ans tu auras", age + 10, "ans.")
```

À retenir :

- En deux étapes : plus lisible pour débuter, utile pour déboguer.
- En une ligne : plus compact, c'est le style qu'on voit le plus souvent.

Consigne : Réécrire ces deux lignes en une seule :

```python
prix_str = input("Quel est le prix unitaire ? ")
prix = float(prix_str)
```

```python
prix = float(input("Quel est le prix unitaire ? "))
```

Exercice 4 : Conversions de types

Écrire un programme qui fait deux choses :

- Demande un prix, le convertit en `int`, et affiche le prix avec 10% de réduction
- Demande une distance en kilomètres, la convertit en `float`, et affiche cette distance en mètres.

```python
# Ici on décide de convertir en deux temps
prix_str = input("Quel est le prix ? ")
prix = int(prix_str)
print(prix * 0.9)

# Ici on décide de convertir immédiatement le résultat de input
km = float(input("Distance en km : "))
print(km * 1000)
```

Exercice 5 : Somme et produit

- Demander deux nombres décimaux à l'utilisateur.
- Afficher la somme sous la forme `<a> + <b> = <résultat>`.
- Afficher le produit sous la forme `<a> * <b> = <résultat>`.

```python
a = float(input("Premier nombre : "))
b = float(input("Deuxième nombre : "))
print(a, "+", b, "=", a + b) # Le + et = entre guillemets sont juste affichés, pas interprétés par python
print(a, "*", b, "=", a * b)
```

Exercice 6 : Calculs rectangle

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur les 2 côtés `a` et `b` d'un rectangle, pour ensuite en donner (afficher) trois choses :

- la surface. Formule : $a.b$
- le périmètre. La formule est simple, à vous de la retrouver, éventuellement en faisant un schéma
- la longueur de la diagonale. Formule: $\sqrt{a^2 + b^2}$

Tester le programme en même temps qu'on l'écrit. Pour ça il faut savoir quelles sont les valeurs correctes que le programme devrait afficher. Il faut trouver un rectangle simple *mais pas trop simple* qui fait l'affaire.

```python
  # Version avec des variables intermédiaires (surface, périmètre, etc..)
  a = float(input("Coté a: "))
  b = float(input("Coté b: "))

  surface = a * b
  print("Surface:", surface)

  périmètre = (a + b) * 2
```

```
  print("Périmètre:", périmètre)

  diagonale = (a**2 + b**2) ** 0.5
  print("Diagonale:", diagonale)
```

```
  # Version avec les calculs directement dans les print
  a = float(input("Coté a: "))
  b = float(input("Coté b: "))

  print("Surface:", a * b)
  print("Périmètre:", (a + b) * 2)
  print("Diagonale:", (a**2 + b**2) ** 0.5)
```

On peut tester avec un rectangle 3 × 4 : la diagonale doit alors valoir 5

Exercice 7 : Âge en fin d'année

Écrire un programme qui :

- Demande à l'utilisateur·trice son nom et son année de naissance
- Calcule l'âge que la personne aura à la fin de l'année (prenez un moment pour réfléchir, le calcul est simple).
- Affiche `Félicitations <nom> ! À la fin de l'année vous aurez <age_calculé> ans.`

```
 # Pas besoin de comprendre ces deux lignes : On pourrait aussi écrire l'année en clair, par exemple année_courante = 2026
 from datetime import date
 année_courante = date.today().year

 nom = input("Prénom: ")
 naissance = int(input("Année de naissance: "))
 print("Félicitations", nom, "! À la fin de l'année vous aurez", année_courante - naissance, "ans.")
```

Exercice 8 : Concaténation vs print

Ces deux programmes affichent exactement la même chose :

Avec `print` et des virgules :

```
prénom = "Alice"
age = 30
print("Bonjour", prénom, "! Tu as", age, "ans.")
```

Avec la concaténation `+` :

```
prénom = "Alice"
age = 30
print("Bonjour " + prénom + " ! Tu as " + str(age) + " ans.")
```

À retenir :

- Avec les virgules : simple, mais `print` ajoute des espaces automatiquement entre chaque élément.
- Avec `+` : contrôle total du texte, mais les nombres doivent être convertis avec `str()`.

Consigne : Réécrire cette ligne en utilisant la concaténation à la place des virgules :

```
altitude = 496
print("Lausanne est à", altitude, "mètres d'altitude.")
```

```
print("Lausanne est à " + str(altitude) + " mètres d'altitude.")
```

Exercice 9 : Choix de noms de variables

Compléter le programme en choisissant de bons noms de variables (en français, sans espaces, sans majuscules) :

```
.............. = input("Partez-vous en vacances?")
.............. = input("Quelle est votre destination de vacances ?")
.............. = input("Quel mode de transport allez-vous utiliser ?")
.............. = int(input("Combien avez-vous d'enfants ?"))
.............. = input("Quelle est votre date de naissance ?")
.............. = float(input("Quelle est la température minimale enregistrée aujourd'hui ?"))
.............. = int(input("Quel est le nombre maximum de passagers autorisés dans le véhicule ?"))
.............. = float(input("Quelle est la distance en kilomètres entre votre domicile et votre lieu de travail ?"))
.............. = input("Quel est votre numéro de téléphone d'urgence ?")
```

L'idée générale est de trouver un nom :

- qui capture le *sens* de ce que contient la variable
- élimine les informations superflues
- n'est pas trop long à taper ou à lire. On peut utiliser des abréviations

```
vacances = input("Partez-vous en vacances?")
destination = input("Quelle est votre destination de vacances ?")
mode_transport = input("Quel mode de transport allez-vous utiliser ?")
nb_enfants = int(input("Combien avez-vous d'enfants ?"))
date_naissance = input("Quelle est votre date de naissance ?")
temp_min = float(input("Quelle est la température minimale enregistrée aujourd'hui ?"))
nb_passagers_max = int(input("Quel est le nombre maximum de passagers autorisés dans le véhicule ?"))
dist_domicile_travail = float(input("Quelle est la distance en kilomètres entre votre domicile et votre lieu de travail ?"))
tel_urgence = input("Quel est votre numéro de téléphone d'urgence ?")
```

Exercice 10 : Écrire une trace

Écrire la trace de l'exécution de ce programme:

- Une colonne par variable, dans l'ordre d'apparition, plus une colonne `affichage`
- Si une variable est de type str, il faut l'écrire avec des guillemets.

```
texte = "42"
n = int(texte)
# on calcule le double
double = n * 2
message = "Double: " + str(double)
```

```
6 print(message)
7 print("Résultat:", double)
```

ligne	texte	n	double	message	affichage
1	`"42"`				
2		`42`			
3					
4			`84`		
5				`"Double: 84"`	
6					`Double: 84`
7					`Résultat: 84`

Exercice 11 : Comparer deux nombres

Écrire un programme qui :

- Demande deux nombres à l'utilisateur
- Affiche `Le premier est plus grand : <True ou False selon les cas>`
- Affiche `Les deux sont égaux : <True ou False selon les cas>`

```
1 a = float(input("Premier nombre : "))
2 b = float(input("Deuxième nombre : "))
3 print("Le premier est plus grand :", a > b)
4 print("Les deux sont égaux :", a == b)
```

On utilise `float` plutôt que `int` pour accepter aussi les nombres décimaux. Avec `int`, si l'utilisateur tape `"1.5"`, on obtient une erreur au moment de convertir.

Exercice 12 : Mot de passe

Écrire un programme qui :

- Stocke un mot de passe secret dans une variable (par exemple `"secret 123"`)
- Demande à l'utilisateur de saisir un mot de passe
- Affiche `True` si le mot de passe saisi est correct, `False` sinon

```
1 mot_de_passe = "secret 123"
2 saisie = input("Mot de passe : ")
3 print(saisie == mot_de_passe)
```

Exercice 13 : Texte ou nombre ?

Que va afficher ce programme si l'utilisateur entre `10` puis `9` ? On peut essayer dans Thonny

```
1 a = input("Premier : ")
2 b = input("Deuxième : ")
```

```
3 print(a > b)
```

Avec les saisies `10` et `9`, le programme affiche `False` : la comparaison se fait caractère par caractère, et `"1"` est plus petit que `"9"`.

Corriger le programme pour qu'il affiche ce qu'on est en droit d'attendre

```
1 a = int(input("Premier : "))
2 b = int(input("Deuxième : "))
3 print(a > b)
```